

药理学精读 — 华法林 PK/PD 精读笔记样例

Based on Holford and Sheiner; Rowland and Tozer

Notes taken by NanFangHong

PK/PD 2026

阅读目标

用一篇小型华法林笔记测试 dec41-style 的完整发布链路：普通 PDF、带目录的 full HTML、按章节切块的 HTML，以及从目录跳回正文位置的链接。 [pipeline]

药理学问题

这份样例把药动学暴露、药效滞后、效应室模型和浓度-效应曲线放在同一个文档里，方便之后替换成真实文献精读。 [PK/PD]

渲染检查

目录页用于检查 PDF 内部链接和 pdf2htmlEX full 页面跳转；每个非星号 section 和 subsection 会被切成独立 HTML 页面。 [HTML]

Contents

1	文献信息	3
1.1	阅读对象	3
1.2	精读目的	3
2	核心问题	4
2.1	建模问题	4
2.2	阅读顺序	4
3	模型骨架	5
3.1	直接效应模型	5
3.2	效应室模型	5
4	精读批注模板	6
4.1	正文批注	6
4.2	复现记录	6
5	下一步	7

1 文献信息

1.1 阅读对象

字段	内容
主题	药动学-药效学关系、效应延迟、浓度-效应建模
样例引用	Holford and Sheiner, <i>Kinetics of Pharmacologic Response</i> [1]
关联教材	Rowland and Tozer 的 PK/PD 概念框架 [2]

1.2 精读目的

这不是对华法林临床用药的完整综述，而是一份工作流样例。真正使用时，我会把文献的研究设计、模型假设、参数估计方法和自己的批注统一放在同一份 L^AT_EX 源码里。

Remark. 首页和 PDF 入口服务于浏览；full HTML 服务于快速全文阅读；切块 HTML 服务于像 dec41 那样按章节跳转和引用。

2 核心问题

2.1 建模问题

Question. 作者想解释的是暴露变化、受体/效应系统延迟，还是两者的组合？

Question. 模型中的状态变量哪些可观测，哪些只能由模型间接推断？

Question. 参数估计是否足以支持机制解释，还是只支持经验预测？

2.2 阅读顺序

- (i) 先抽取研究问题和给药-采样设计。
- (ii) 再画出浓度、效应、效应室之间的变量关系。
- (iii) 最后判断参数是否能由数据识别，还是依赖固定假设。

3 模型骨架

3.1 直接效应模型

一个最小浓度-效应关系可以写成

$$E(C) = \frac{E_{\max}C}{EC_{50} + C}.$$

这里 C 是浓度, $E(C)$ 是可观测或可建模的药效, $E_{\max}$ 是最大效应, EC_{50} 是达到半最大效应所需的浓度。

Assumption. 如果浓度和效应之间没有明显滞后, 直接效应模型可以作为第一层基线模型。

3.2 效应室模型

如果需要描述药效滞后, 可以引入效应室:

$$\frac{dC_e}{dt} = k_{e0}(C_p - C_e),$$

其中 C_p 是血浆浓度, C_e 是效应室浓度, k_{e0} 控制效应室与血浆之间的平衡速度。

这个模型的阅读重点不是公式本身, 而是公式背后的可识别性: 如果只有稀疏采样或只有终点效应, k_{e0} 的估计可能会非常依赖先验结构。

4 精读批注模板

4.1 正文批注

- 实验设计：记录给药方式、采样时间、终点指标和受试群体。
- 关键图表：标出浓度-时间、效应-时间、浓度-效应滞后环。
- 可识别性：区分由数据支撑的参数和由先验/结构假设固定的参数。
- 我的判断：说明这篇文献对自己的模型、实验或综述有什么直接帮助。

4.2 复现记录

每次复现模型时，都应保留输入数据单位、时间单位、初始条件和参数约束。以后同步到个人主页时，这一节可以自然扩展成代码仓库、图表和补充材料的入口。

5 下一步

把这份文件复制成新的 `.tex` 文件，更换标题、引用键和批注内容；同时在 `notes/notes.json` 里新增一条主页摘要。模板本身由 `notes/header.tex` 固定，普通 PDF 和 HTML 切块都沿用同一套 `dec41-style` 入口。

References

- [1] N. H. G. Holford and L. B. Sheiner. Kinetics of pharmacologic response. *Pharmacology & Therapeutics*, 16(2):143–166, 1982.
- [2] Malcolm Rowland and Thomas N. Tozer. *Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications*. Lippincott Williams & Wilkins, 4 edition, 2011.